

Sales Analysis for a Chocolate Retail Business

Bootcamp Data Analyst with SQL & Python using
Google Platform

Alya Nabila Nindarini



Business Understanding

- Mengevaluasi performa penjualan perusahaan secara keseluruhan serta mengidentifikasi kontributor utama revenue dan profit.
- Memahami karakteristik pelanggan yang memberikan kontributor terbesar terhadap revenue perusahaan.
- Mengevaluasi efektivitas pemberian diskon terhadap revenue dan profit guna mendukung pengambilan keputusan strategi promosi.

Data Understanding

Data Source:

Chocolate Sales Dataset 2023–2024

Dataset ini merupakan data transaksi penjualan ritel sintetis yang mencakup informasi penjualan coklat pada berbagai toko, pelanggan, dan produk selama periode 2023–2024.

Dataset terdiri dari 5 tabel:

- Sales (Fact Table) → data transaksi penjualan.
- Products → informasi produk.
- Stores → informasi toko.
- Customers → informasi pelanggan.
- Calendar → informasi waktu transaksi.

Seluruh tabel terhubung melalui Primary Key dan Foreign Key, sehingga dapat diintegrasikan menjadi satu dataset untuk mendukung proses analisis dan visualisasi data.

- Sebelum proses data joining dan data cleansing, dilakukan data transformation menggunakan CASE WHEN untuk membentuk variabel kategorikal berupa Discount Group, Age Group, dan Membership Status. Transformasi ini bertujuan menyederhanakan data sehingga lebih mudah diinterpretasikan pada proses analisis dan visualisasi dashboard.

Discount Group

```
CASE
  WHEN discount = 0 THEN 'No Discount (0%)'
  WHEN discount = 0.10 THEN 'Low Discount (10%)'
  WHEN discount = 0.15 THEN 'Medium Discount (15%)'
  WHEN discount = 0.20 THEN 'High Discount (20%)'
END AS discount_group,
```

Age Group

```
CASE
  WHEN age < 20 THEN 'Under 20'
  WHEN age BETWEEN 20 AND 29 THEN '20-29'
  WHEN age BETWEEN 30 AND 39 THEN '30-39'
  WHEN age BETWEEN 40 AND 49 THEN '40-49'
  ELSE '50+'
END AS age_group,
```

Membership Status

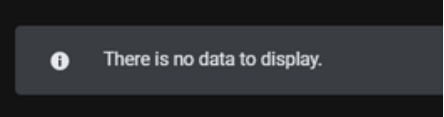
```
CASE
  WHEN loyalty_member = 1 THEN 'Member'
  ELSE 'Non Member'
END AS membership_status
```

- Selanjutnya dilakukan proses penggabungan data menggunakan LEFT JOIN untuk menggabungkan tabel Sales, Products, Stores, Customers, dan Calendar menjadi satu dataset terintegrasi yang digunakan pada proses analisis.

```
-- Create Joined Dataset
CREATE OR REPLACE TABLE `project-499421.Data.join_table` AS
WITH sales_cte AS (
  SELECT order_id, order_date, product_id, store_id, customer_id, quantity, unit_price, discount, revenue, cost, profit,
    CASE
      WHEN discount = 0 THEN 'No Discount (0%)'
      WHEN discount = 0.10 THEN 'Low Discount (10%)'
      WHEN discount = 0.15 THEN 'Medium Discount (15%)'
      WHEN discount = 0.20 THEN 'High Discount (20%)'
    END AS discount_group,
  FROM `project-499421.Data.Sales`
),
customers_cte AS (
  SELECT customer_id, age, gender, loyalty_member, join_date,
    CASE
      WHEN age < 20 THEN 'Under 20'
      WHEN age BETWEEN 20 AND 29 THEN '20-29'
      WHEN age BETWEEN 30 AND 39 THEN '30-39'
      WHEN age BETWEEN 40 AND 49 THEN '40-49'
      ELSE '50+'
    END AS age_group,
    CASE
      WHEN loyalty_member = 1 THEN 'Member'
      ELSE 'Non Member'
    END AS membership_status,
  FROM `project-499421.Data.Customers`
)
SELECT s.order_id, s.order_date, s.product_id, s.store_id, s.customer_id, s.quantity, s.unit_price, s.discount, s.discount_group, s.revenue, s.cost, s.profit,
  p.product_name, p.brand, p.category,
  st.string_field_1 AS store_name, st.string_field_2 AS city, st.string_field_3 AS country, st.string_field_4 AS store_type,
  c.age, c.age_group, c.gender, c.loyalty_member, c.membership_status, c.join_date,
  cal.year, cal.month, cal.day, cal.week, cal.day_of_week
FROM sales_cte s
LEFT JOIN `project-499421.Data.Products` p ON s.product_id = p.product_id
LEFT JOIN `project-499421.Data.Stores` st ON s.store_id = st.string_field_0
LEFT JOIN customers_cte c ON s.customer_id = c.customer_id
LEFT JOIN `project-499421.Data.Calendar` cal ON s.order_date = cal.date;
```

- Setelah proses penggabungan data, dilakukan data cleansing dengan memeriksa data duplikat dan missing values untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan dalam proses analisis.

```
-- Check Duplicate Data
SELECT order_id, COUNT(*) AS jumlah_duplikat
FROM `project-499421.Data.join_table`
GROUP BY order_id
HAVING COUNT(*) > 1;
```



Hasil pengecekan menunjukkan tidak ditemukan data duplikat pada dataset hasil join.

```
-- Check Missing Values
SELECT * FROM `project-499421.Data.join_table`
WHERE order_id IS NULL
OR order_date IS NULL
OR product_id IS NULL
OR store_id IS NULL
OR customer_id IS NULL
OR quantity IS NULL
OR unit_price IS NULL
OR discount IS NULL
OR discount_group IS NULL
OR revenue IS NULL
OR cost IS NULL
OR profit IS NULL
OR product_name IS NULL
OR brand IS NULL
OR category IS NULL
OR store_name IS NULL
OR city IS NULL
OR country IS NULL
OR store_type IS NULL
OR age IS NULL
OR age_group IS NULL
OR gender IS NULL
OR loyalty_member IS NULL
OR membership_status IS NULL
OR join_date IS NULL
OR year IS NULL
OR month IS NULL
OR day IS NULL
OR week IS NULL
OR day_of_week IS NULL;
```

	product_id	store_id	customer_id	quantity	unit_price	discount	discount_group	revenue	cost	profit	product_name	brand	category	store_name	city
09	P0000	S001	C023300	3	13.79	0.15	Medium Discoun...	35.16	22.28	12.89	null	null	null	Chocolate Store 1	New York
16	P0201	S001	C038163	3	10.72	0.0	No Discount (0%)	32.16	19.54	12.62	null	null	null	Chocolate Store 1	New York
16	P0201	S001	C011082	3	6.7	0.0	No Discount (0%)	20.1	10.64	9.46	null	null	null	Chocolate Store 1	New York
19	P0000	S001	C031338	5	10.35	0.15	Medium Discoun...	43.99	23.76	20.23	null	null	null	Chocolate Store 1	New York
13	P0201	S001	C028683	2	9.18	0.15	Medium Discoun...	15.61	10.61	4.99	null	null	null	Chocolate Store 1	New York
14	P0000	S001	C036523	5	8.5	0.0	No Discount (0%)	42.5	25.65	16.85	null	null	null	Chocolate Store 1	New York
04	P0201	S001	C028142	5	8.35	0.0	No Discount (0%)	41.75	23.06	18.69	null	null	null	Chocolate Store 1	New York
21	P0000	S001	C035524	1	6.65	0.1	Low Discount (1...	5.99	3.15	2.83	null	null	null	Chocolate Store 1	New York
21	P0201	S001	C047926	3	6.03	0.0	No Discount (0%)	18.09	11.28	6.81	null	null	null	Chocolate Store 1	New York
22	P0000	S001	C011034	1	10.67	0.0	No Discount (0%)	10.67	7.36	3.31	null	null	null	Chocolate Store 1	New York
27	P0000	S001	C000785	3	3.22	0.0	No Discount (0%)	9.66	6.47	3.19	null	null	null	Chocolate Store 1	New York

Ditemukan 9.764 data dengan nilai NULL pada kolom product_name, brand, dan category.

```
-- Identify Missing Values
SELECT product_id, COUNT(*) AS total_null
FROM `project-499421.Data.join_table`
WHERE product_name IS NULL
GROUP BY product_id;
```

product_id	total_null
P0000	4895
P0201	4869

Sebanyak 9.764 transaksi (0,98% dari total data) tidak memiliki informasi produk karena product_id P0000 dan P0201 tidak tersedia pada tabel Products.

- Selanjutnya dibuat tabel baru dengan menghapus data yang memiliki nilai NULL yang telah diidentifikasi sebelumnya.

```
-- Create Clean Dataset
CREATE OR REPLACE TABLE `project-499421.Data.join_table_clean` AS
SELECT * FROM `project-499421.Data.join_table`
WHERE product_name IS NOT NULL;
```

- Setelah proses cleansing selesai, dataset kembali diperiksa untuk memastikan tidak terdapat data duplikat maupun missing values. Hasilnya, dataset telah memenuhi kualitas data yang diperlukan sehingga siap digunakan untuk proses analisis dan pembuatan dashboard.

Preview Dataset Setelah Proses Join & Cleaning

order_id	order_date	product_id	store_id	customer_id	quantity	unit_price	discount	discount_group	revenue	cost	profit	product_name	brand	category	store_name	city	country	store_type	age	age_group	gender	loyalty_mem...	membership_status	join_date	year	month	day	week	day...
ORD004...	2023-01-01	P0175	S001	C037187	3	14.09	0.0	No Discount (...	42.27	26.3	15.97	White Chocol...	Cadb...	Praline	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	27	20-29	Male	0	Non Member	2023-04...	2023	1	1	52	6
ORD008...	2023-01-01	P0037	S001	C046774	3	9.27	0.2	High Discoun...	22.25	14....	7.43	Truffle Chocol...	Hers...	White	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	69	50+	Male	1	Member	2025-06...	2023	1	1	52	6
ORD009...	2023-01-01	P0125	S001	C045493	2	8.88	0.0	No Discount (...	17.76	11....	6.43	Milk Chocolat...	Lindt	Truffle	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	70	50+	Female	0	Non Member	2025-08...	2023	1	1	52	6
ORD000...	2023-01-01	P0062	S001	C025648	1	14.2	0.15	Medium Disc...	12.07	8.27	3.8	Truffle Chocol...	Mars	Dark	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	43	40-49	Female	0	Non Member	2024-05...	2023	1	1	52	6
ORD006...	2023-01-01	P0020	S001	C040745	3	5.21	0.0	No Discount (...	15.63	9.56	6.07	Truffle Chocol...	Godiva	Dark	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	48	40-49	Male	0	Non Member	2025-05...	2023	1	1	52	6
ORD004...	2023-01-01	P0182	S001	C029627	3	14.56	0.2	High Discoun...	34.94	18....	16.09	Praline Choco...	Mars	Truffle	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	28	20-29	Female	1	Member	2024-12...	2023	1	1	52	6
ORD002...	2023-01-01	P0144	S001	C018744	2	10.8	0.1	Low Discount...	19.44	9.77	9.67	Milk Chocolat...	Cadb...	Praline	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	59	50+	Male	0	Non Member	2023-10...	2023	1	1	52	6
ORD002...	2023-01-01	P0071	S001	C034816	2	7.15	0.0	No Discount (...	14.3	7.33	6.97	Praline Choco...	Cadb...	Dark	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	27	20-29	Male	0	Non Member	2024-01...	2023	1	1	52	6
ORD008...	2023-01-01	P0053	S001	C002172	1	9.98	0.0	No Discount (...	9.98	6.86	3.12	Milk Chocolat...	Ferre...	White	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	44	40-49	Male	1	Member	2025-02...	2023	1	1	52	6
ORD008...	2023-01-01	P0176	S001	C045566	4	10.23	0.0	No Discount (...	40.92	27....	13.86	Truffle Chocol...	Lindt	Praline	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	46	40-49	Female	1	Member	2024-12...	2023	1	1	52	6
ORD008...	2023-01-01	P0129	S001	C002156	3	11.73	0.0	No Discount (...	35.19	20....	14.38	Truffle Chocol...	Cadb...	White	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	48	40-49	Female	1	Member	2025-04...	2023	1	1	52	6
ORD001...	2023-01-01	P0089	S001	C015886	3	13.94	0.0	No Discount (...	41.82	23.8	18.02	Dark Chocolat...	Godiva	White	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	68	50+	Male	0	Non Member	2023-10...	2023	1	1	52	6
ORD009...	2023-01-01	P0167	S001	C031818	2	9.89	0.0	No Discount (...	19.78	10....	9.7	Truffle Chocol...	Godiva	White	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	68	50+	Male	1	Member	2025-07...	2023	1	1	52	6
ORD009...	2023-01-01	P0101	S001	C007080	4	11.51	0.1	Low Discount...	41.44	20....	20.71	Milk Chocolat...	Hers...	Praline	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	34	30-39	Male	0	Non Member	2025-03...	2023	1	1	52	6
ORD002...	2023-01-01	P0154	S001	C024436	5	14.03	0.15	Medium Disc...	59.63	39....	19.91	Milk Chocolat...	Ferre...	Praline	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	54	50+	Female	1	Member	2022-01...	2023	1	1	52	6
ORD007...	2023-01-02	P0166	S001	C043906	5	6.27	0.0	No Discount (...	31.35	20....	10.57	Milk Chocolat...	Mars	White	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	19	Under 20	Female	0	Non Member	2023-07...	2023	1	2	1	0
ORD005...	2023-01-02	P0035	S001	C026805	3	12.44	0.15	Medium Disc...	31.72	15....	15.73	White Chocol...	Hers...	Dark	Chocolate...	New ...	Canada	Retail	21	20-29	Female	1	Member	2022-02...	2023	1	2	1	0



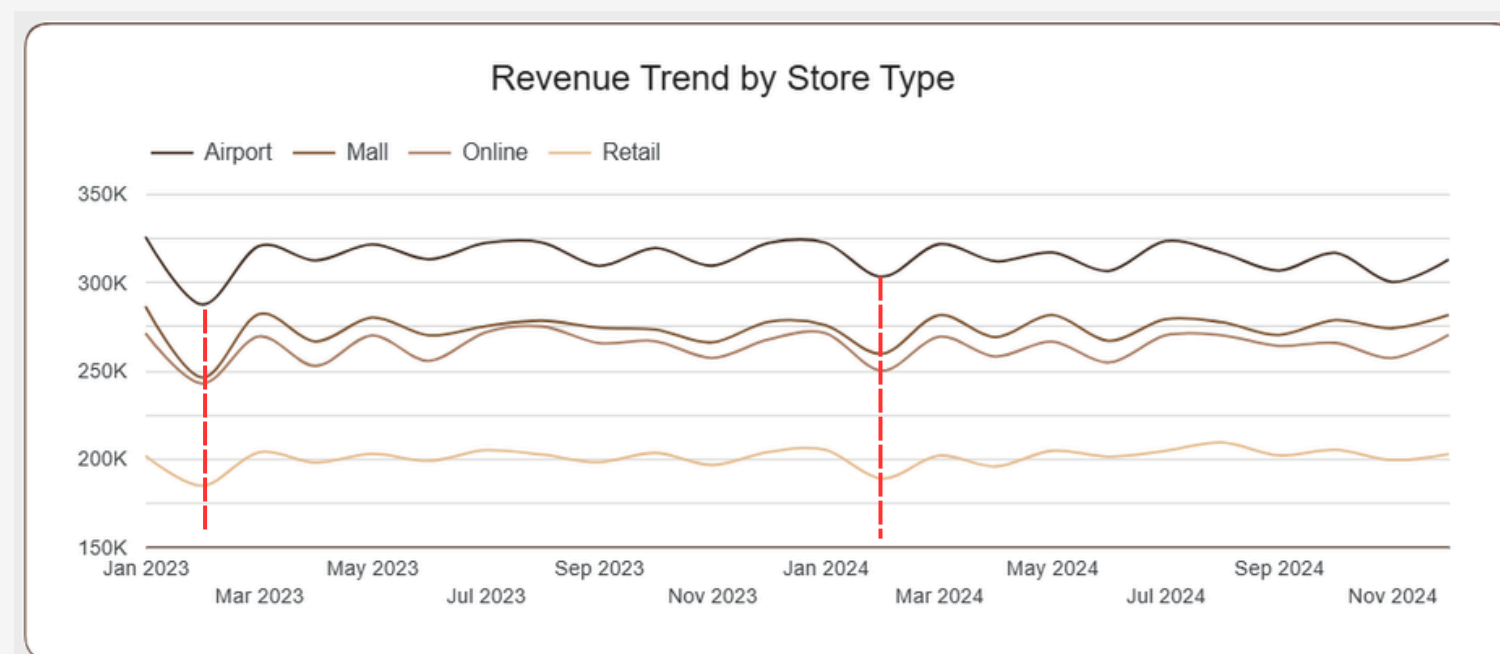
Visualisasi data dilakukan menggunakan Looker Studio / Data Studio.

Performance Overview

Revenue	Profit	Profit Margin	Total Orders	Quantity
\$25.24M	\$10.10M	40.0%	990.24K	2.97M

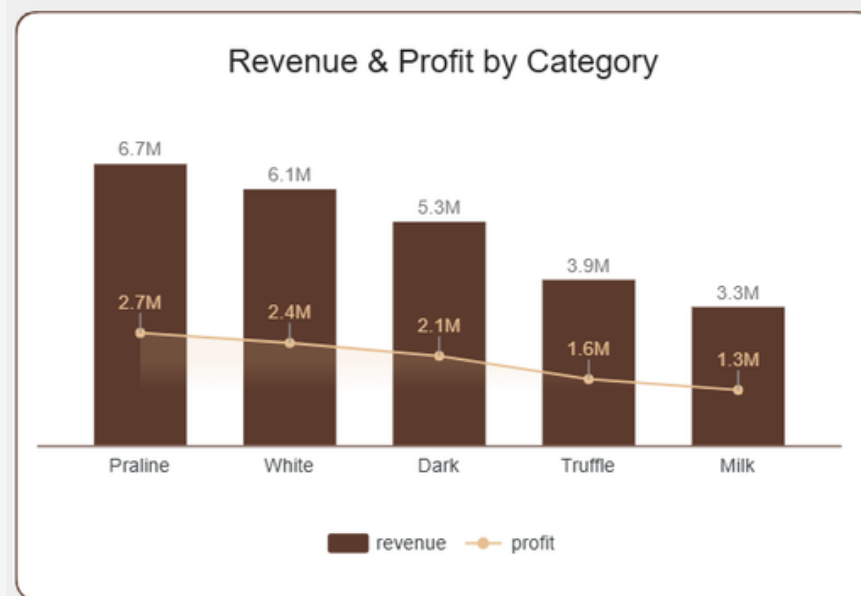
Selama periode 2023–2024, perusahaan menghasilkan revenue sebesar \$25.24M dengan profit \$10.10M dan profit margin sebesar 40% yang menunjukkan profitabilitas yang cukup baik.

Sales Performance Analysis



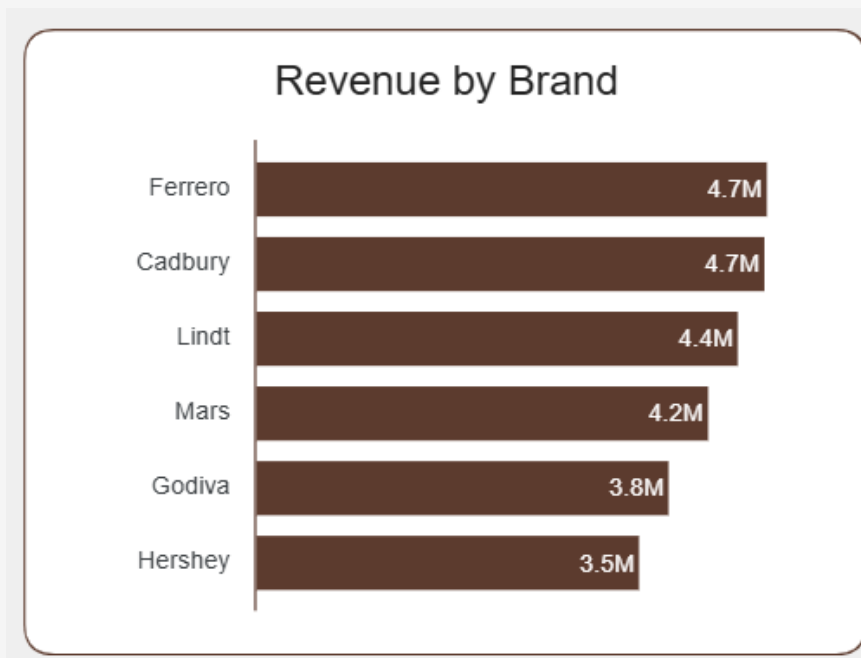
- Revenue seluruh store type relatif stabil sepanjang 2023–2024, dengan Airport Store sebagai kontributor terbesar.
- Airport Store secara konsisten menjadi store type dengan revenue tertinggi selama periode analisis.
- Seluruh store type menunjukkan pola penurunan revenue pada bulan Februari di kedua tahun, yang mengindikasikan perlunya analisis lebih lanjut terhadap faktor yang memengaruhi penjualan.

Category Performance Analysis



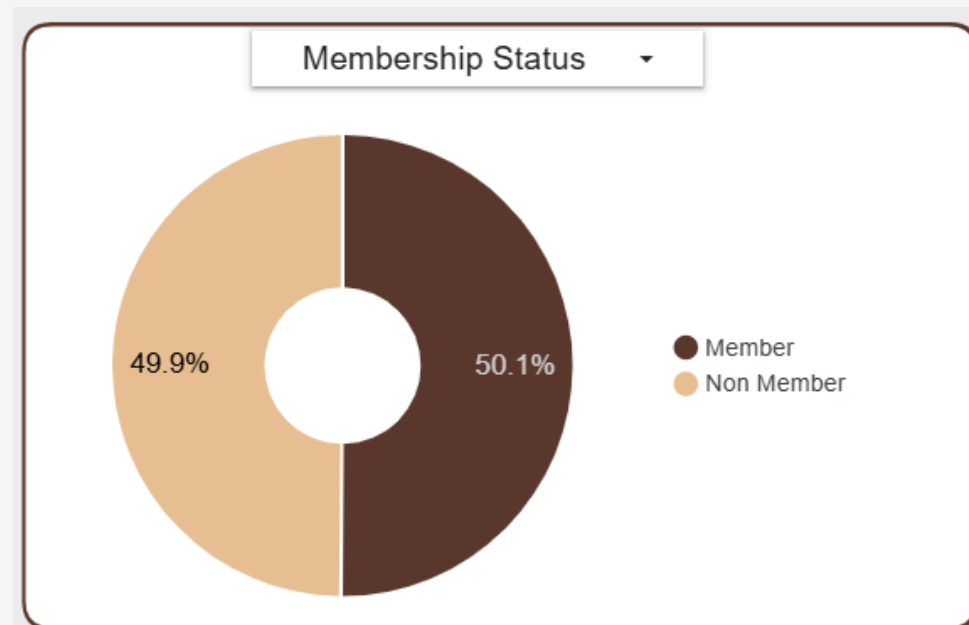
- Praline menjadi kategori dengan revenue (\$6.7M) dan profit (\$2.7M) tertinggi sehingga menjadi kontributor utama terhadap kinerja perusahaan.
- Praline, White, dan Dark Chocolate menyumbang lebih dari 70% total revenue, menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari tiga kategori utama.
- Rasio profit terhadap revenue relatif serupa pada seluruh kategori ($\pm 40\%$). Hal ini menunjukkan bahwa tingginya profit kategori Praline terutama didorong oleh tingginya penjualan (revenue), bukan karena memiliki margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan kategori lainnya.

Brand Performance Analysis



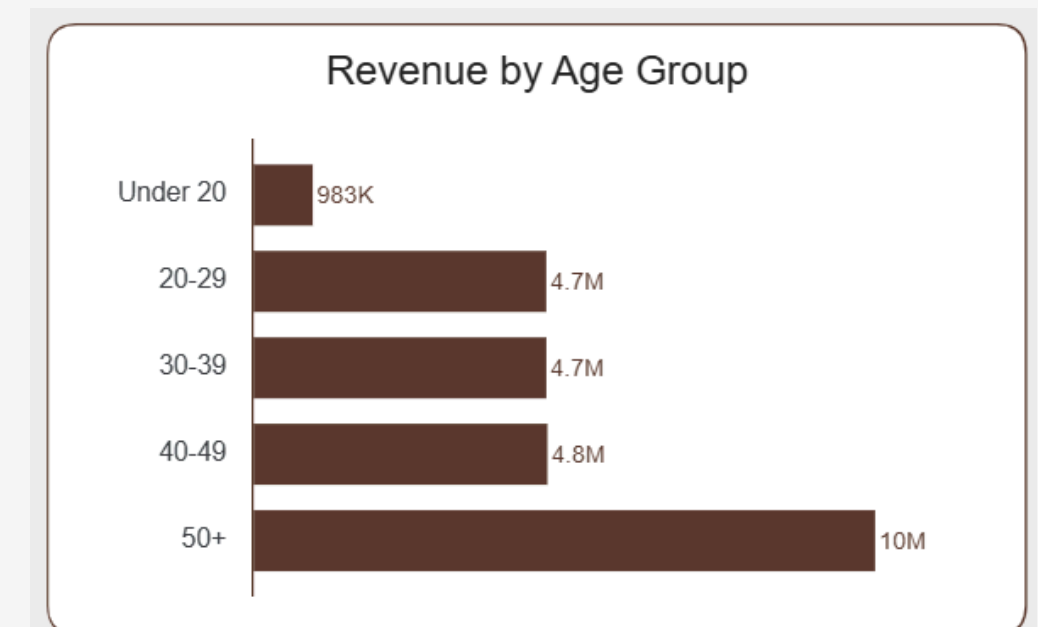
- Ferrero dan Cadbury menjadi brand dengan revenue tertinggi, masing-masing sebesar \$4.7M, diikuti Lindt (\$4.4M) dan Mars (\$4.2M).
- Distribusi revenue antar brand relatif seimbang dengan selisih sekitar \$1.2M antara brand tertinggi dan terendah.
- Revenue perusahaan didukung oleh beberapa brand utama sehingga risiko ketergantungan terhadap satu brand relatif rendah.

Customer Behavior Analysis

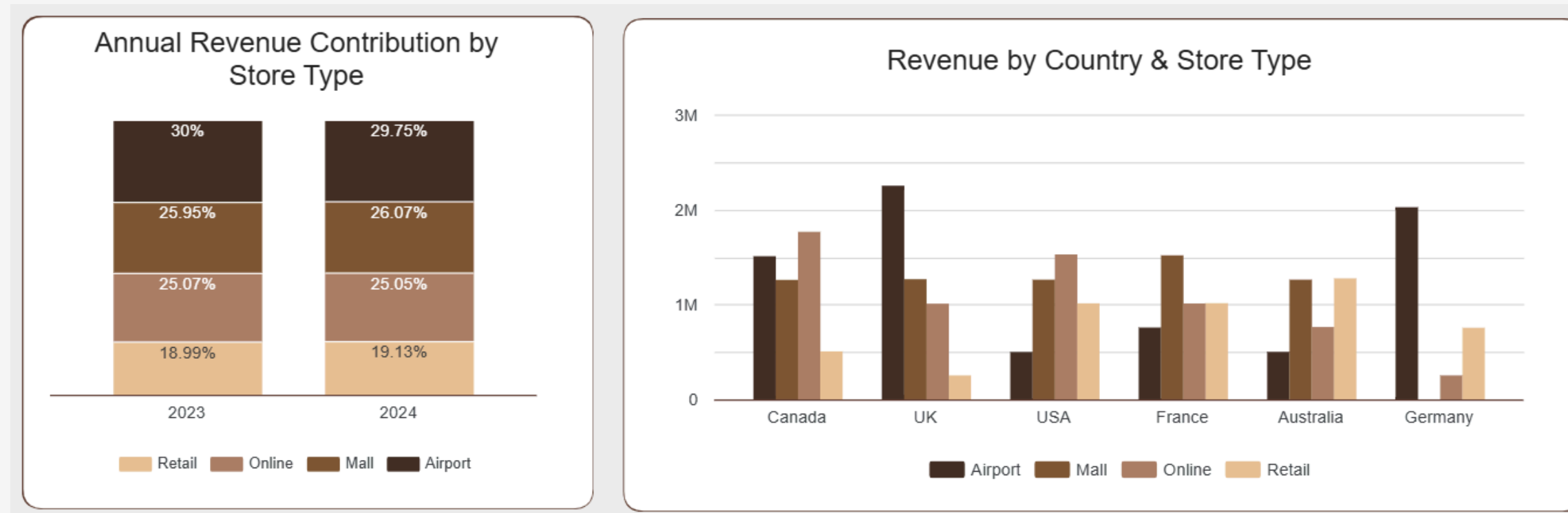


- Kontribusi revenue antara pelanggan Member (50,1%) dan Non Member (49,9%) relatif seimbang.
- Distribusi revenue yang hampir merata menunjukkan bahwa kedua segmen pelanggan memiliki kontribusi yang setara terhadap total revenue perusahaan.

- Pelanggan berusia 50+ memberikan kontribusi revenue terbesar sebesar \$10M, sedangkan kelompok usia di bawah 20 tahun menghasilkan revenue terendah sebesar \$983K.
- Kelompok usia 20–49 tahun menunjukkan kontribusi revenue yang relatif serupa, berkisar antara \$4.7M hingga \$4.8M.
- Pelanggan usia 50+ merupakan segmen pelanggan dengan kontribusi revenue terbesar terhadap pendapatan perusahaan selama periode analisis.



Retail Performance Evaluation



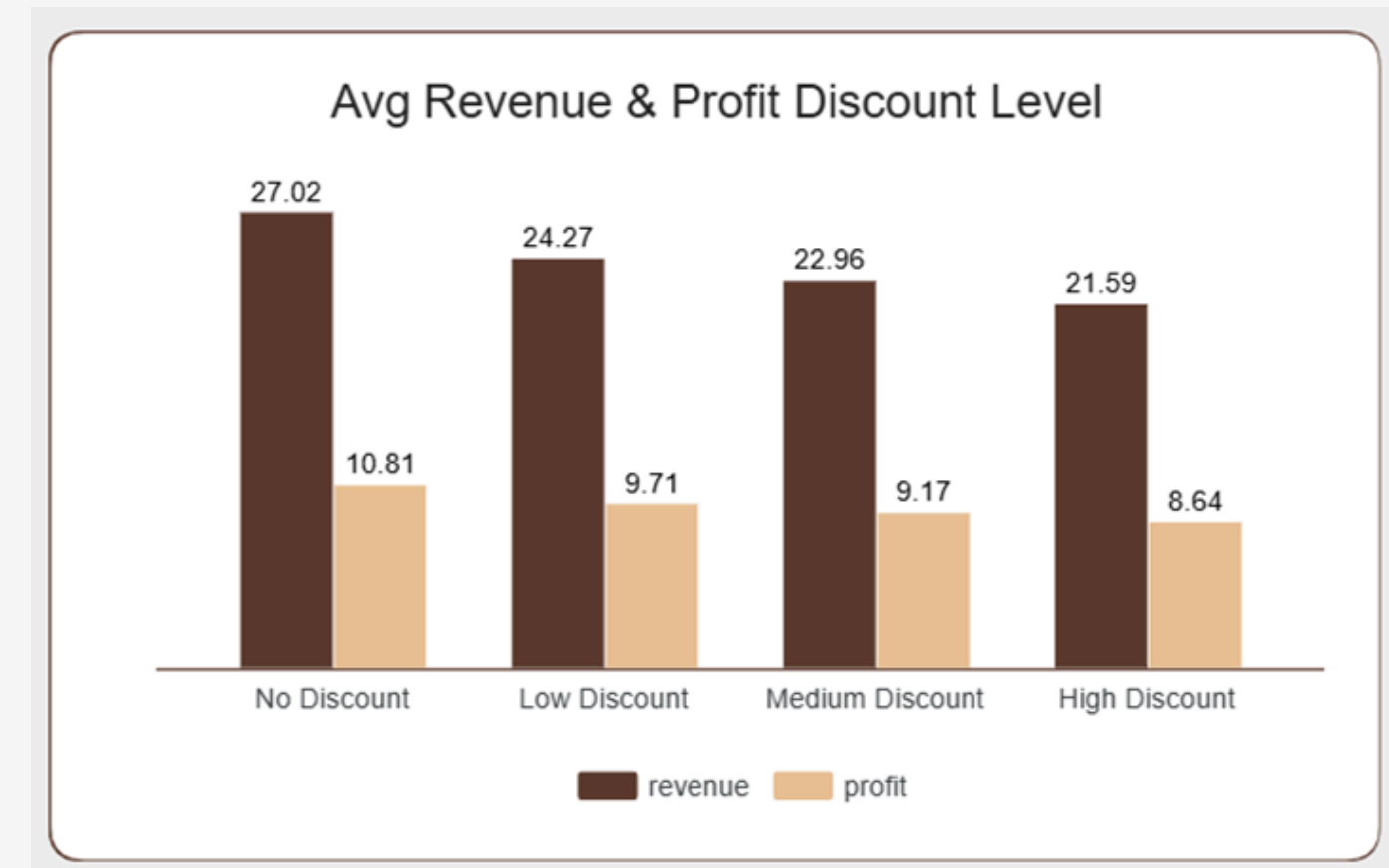
- Airport Store menjadi kontributor revenue terbesar pada tahun 2023 maupun 2024 dengan kontribusi sekitar 30% dari total revenue perusahaan.
- Mall dan Online Store masing-masing berkontribusi sekitar 25%, sedangkan Retail Store sekitar 19%.
- Distribusi revenue antar store type relatif stabil dari tahun 2023 ke 2024 sehingga tidak terdapat perubahan signifikan pada struktur kontribusi revenue perusahaan.

- Canada dan UK menghasilkan total revenue tertinggi, sedangkan Germany menghasilkan total revenue terendah selama periode analisis.
- Kontribusi revenue dari masing-masing store type menunjukkan pola yang berbeda di setiap negara.
- Perusahaan perlu menyesuaikan strategi distribusi dan pemasaran berdasarkan performa store type di masing-masing negara untuk memaksimalkan potensi penjualan.

Promotion Analysis

Keterangan: No Discount = 0%, Low Discount = 10%, Medium Discount = 15%, High Discount = 20%.

- Rata-rata revenue dan profit menurun seiring meningkatnya tingkat diskon yang diberikan.
- Transaksi No Discount menghasilkan rata-rata revenue (\$27.02) dan profit (\$10.81) tertinggi, sedangkan High Discount (20%) menghasilkan rata-rata revenue (\$21.59) dan profit (\$8.64) terendah.
- Pola ini menunjukkan bahwa transaksi dengan tingkat diskon yang lebih tinggi memiliki rata-rata revenue dan profit yang lebih rendah. Oleh karena itu, strategi pemberian diskon perlu dievaluasi untuk memastikan penerapannya sesuai dengan tujuan bisnis, seperti meningkatkan revenue, menghabiskan stok, atau menarik pelanggan baru.



Rekomendasi

- Pertahankan performa Airport Store, kategori utama (Praline, White, dan Dark Chocolate), serta brand unggulan (Ferrero, Cadbury, dan Lindt) melalui pengelolaan stok dan aktivitas promosi yang tepat.
- Tingkatkan performa Retail Store serta kategori, brand, dan negara dengan revenue lebih rendah melalui strategi yang sesuai, seperti bundling produk, promosi yang lebih terarah, atau optimalisasi distribusi.
- Sesuaikan strategi pemasaran berdasarkan karakteristik pelanggan, negara, dan channel penjualan, serta prioritaskan segmen pelanggan usia 50+ sebagai kontributor revenue terbesar.
- Optimalkan program membership melalui poin reward, voucher khusus member, atau promo eksklusif untuk meningkatkan loyalitas pelanggan.
- Evaluasi strategi pemberian diskon untuk memastikan penerapannya sesuai dengan tujuan bisnis serta tetap mendukung profitabilitas perusahaan.
- Evaluasi penyebab penurunan revenue pada bulan Februari dan siapkan strategi promosi yang tepat menjelang periode tersebut untuk membantu menjaga stabilitas penjualan.

Thanks!

Contact



[Alya Nabila Nindarini](#)



alyanabilanindarini@gmail.com



dqlab



www.dqlab.id